

Decreto 200

REGLAMENTA RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES; SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

Fecha Publicación: 05-NOV-2012 | Fecha Promulgación: 16-DIC-2011

Tipo Versión: Última Versión De : 26-ENE-2023

Última Modificación: 25-JUL-2022 Decreto 84

Url Corta: <https://bcn.cl/3d5z5>



REGLAMENTA RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD

Rectificación 225
D.O. 08.11.2012

Núm. 200.- Santiago, 16 de diciembre de 2011.- Visto:
La ley N° 18.059; los artículos 93 y 94 del DFL N° 1 de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia.

Considerando:

1.- Que la influencia del exceso de velocidad en el riesgo, ocurrencia y gravedad de los accidentes de tránsito se encuentra ampliamente demostrada en investigaciones tanto nacionales como internacionales;

2.- Que no obstante que dicha incidencia se encuentra incorporada en la conciencia de la comunidad en general, las limitaciones a la velocidad impuestas a través de señalizaciones no siempre resultan eficaces, siendo tales límites con frecuencia transgredidos;

3.- Que la capacidad fiscalizadora resulta insuficiente para controlar en todas las vías públicas el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos;

4.- Que frente a lo anterior, se ha planteado como una alternativa la instalación en las calzadas de elementos físicos llamados resaltos reductores de velocidad, con deflexión vertical, los cuales obligan al conductor a reducir la velocidad independientemente de su voluntad;

5.- Que para que dichos elementos resulten eficaces y contribuyan realmente a la seguridad de tránsito, sin generar efectos adversos tales como daños a los vehículos y al entorno, su instalación, diseño y señalización, debe cumplir con requisitos y estándares predeterminados, y

6.- Que la experiencia ha demostrado que el decreto supremo N° 228/96 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, que reglamenta los comúnmente denominados "lomos de toro" requiere ser actualizado, considerando la existencia de otros elementos reductores de velocidad con deflexión vertical semejantes a los contemplados en la norma citada.

Decreto:

Artículo 1°: La instalación y mantención en las

calzadas de las vías públicas de resaltos reductores de velocidad, deberá cumplir con las características de diseño, requisitos y estándares establecidos en el presente decreto. Los resaltos son elementos físicos instalados sobre la calzada que producen una deflexión vertical.

I.- CLASIFICACIÓN DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD

Artículo 2: Entre los resaltos reductores de velocidad, se distinguirán los siguientes tipos:

- Lomo de toro : Resalto perpendicular al eje de la calzada, construido o instalado en todo el ancho de ésta. Su superficie será redondeada o plana. Cuando su superficie es redondeada, su altura debe ser de entre 5,0 y 7,5 cm, y su ancho de 3,7 m, medido en el sentido longitudinal de la vía. Cuando su superficie es plana para facilitar el cruce de peatones, su altura debe ser coincidente con la solera y el ancho del área plana debe ser de entre 4,0 y 6,0 m; según figuras 1a y 1b del Anexo a este decreto. En vías bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas el ancho del lomo de toro de superficie redondeada será de entre 4,5 m y 5,0 m, y este cubrirá la calzada y sus bermas.
- Acera continua : Prolongación de la acera a lo largo de la calzada de un cruce. La altura debe ser coincidente con la acera que se prolonga y el ancho del área plana debe ser acorde al ancho de esta con un mínimo de 2,0 m; según figura 2 del Anexo a este decreto.
- Plataforma : Elevación a nivel de

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 1 a)
D.O. 25.07.2022

- las soleras de un tramo de calzada de a lo menos 6,0 m de largo o, del área de una intersección extendiéndose hacia las vías que la componen; según figuras 3a y 3b del Anexo a este decreto.
- Lomillo : Resalto similar al lomo de toro redondeado cuya altura varía entre 2,5 y 5,0 cm, dispuesto perpendicularmente al eje de calzada. Su ancho, medido en el sentido longitudinal de la vía varía entre 0,9 y 1,0 m.
- Cojines: Resalto con forma de tronco piramidal rectangular dispuesto centradamente en cada pista de circulación. Su altura varía entre 5,0 y 7,0 cm; el ancho de su base, entre 1,5 y 1,8 m, y su largo, entre 2,0 y 2,5 m, conforme a lo señalado en la figura 6a del Anexo de este decreto.

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 1 b)
y c)
D.O. 25.07.2022
Decreto 202,
TRANSPORTES
Art. 1 N° 1
D.O. 12.02.2015

II.- DE LOS TIPOS DE VÍAS

Artículo 3: En las zonas urbanas, solamente se podrán instalar lomos de toro, aceras continuas o plataformas, en vías locales definidas según decreto supremo N° 83, de 1985, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, "Define Redes Viales Básicas que señala" y en los pasajes definidos en el decreto supremo N° 47, de 1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fija el nuevo texto de la "Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones", siempre que las calzadas de dichas vías no tengan más de dos pistas de circulación. Cuando el flujo de vehículos motorizados, carga y/o pasajeros, de peso bruto vehicular igual o superior a 3.860 kg, supere el 2% del flujo de un día hábil representativo, no se podrá instalar lomos de toro planos y aceras continuas, y, tratándose de lomos de toro redondeados, éstos no podrán instalarse cuando el flujo de vehículos motorizados de carga supere el 25% del flujo de un día hábil representativo.

Los lomillos sólo podrán ser instalados en pasajes, definidos en el decreto supremo N° 47, de 1992 del

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en áreas de circulación de estacionamientos, con excepción de lo establecido en el artículo 10.

Los cojines se podrán instalar en todo tipo de vías, excepto en pasajes, autopistas, autovías y vías expresas, definidas según los decretos mencionados en el inciso primero del presente artículo.

La Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones respectiva, en casos excepcionales, mediante resolución fundada, podrá autorizar la instalación de resaltos reductores de velocidad que no cumplan con lo señalado en el presente artículo.

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 2 a)
D.O. 25.07.2022
Decreto 202,
TRANSPORTES
Art. 1 N° 2
D.O. 12.02.2015

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 2 b)

D.O. 25.07.2022

Artículo 4: En vías de zonas rurales, se podrán instalar lomos de toro y plataformas, previa autorización del Ministerio de Obras Públicas, otorgada en concordancia con este decreto y con sus instructivos técnicos propios.

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 3 a)
y b)
D.O. 25.07.2022

III.- DE LOS REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD

Artículo 5: En vías urbanas, La instalación de lomos de toro y cojines requerirá del cumplimiento, de a lo menos, uno de los siguientes requisitos alternativos:

- a) Ocurrencia de, a lo menos, un accidente de tránsito anual durante los dos últimos años, de acuerdo con las estadísticas de Carabineros de Chile y en el cual haya contribuido el factor velocidad, o
- b) Que la velocidad de operación en la vía constituya fundadamente un factor de riesgo de accidentes, particularmente de peatones, ciclistas u otros usuarios vulnerables, o
- c) Que la vía esté siendo transitada como vía de paso o que se prevea como impacto de nuevos proyectos; en desmedro del entorno y la seguridad de tránsito en ella.

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 4 a)
D.O. 25.07.2022
Decreto 202,
TRANSPORTES
Art. 1 N° 4
D.O. 12.02.2015

En vías rurales, la instalación de lomos de toro y plataformas deberá cumplir con alguno de los siguientes requisitos:

a. Que la vía se encuentre ubicada en zonas con presencia regular y abundante de usuarios no motorizados, como:

- Recintos educacionales, de salud, comerciales, comunitarios o similares.
- Lugares de atractivo turístico.

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 4 b)
D.O. 25.07.2022

- Facilidades existentes para peatones y ciclos.
- Travesías, que corresponden a tramos de vías rurales con características semiurbanas.

b. Que la velocidad de los flujos vehiculares, en conjunto con las características geométricas de la vía y su relación con el entorno, implique riesgos de ocurrencia de accidentes de alta energía, en accesos o intersecciones con visibilidad reducida.

En ningún caso se instalarán resaltos en Autopistas o Autorrutas, ni tampoco en vías con superficie de tierra o granular. Con todo, la instalación deberá ser producto de un análisis integral de la movilidad y los riesgos en el tramo considerado.

Artículo 6: La instalación de aceras continuas y plataformas requerirá del cumplimiento, de a lo menos, uno de los requisitos señalados en el artículo anterior, o, deberá atender a uno o más de los siguientes motivos:

- a) Cuando sea necesario reforzar el carácter local de una vía que empalme con otra de mayor jerarquía,
- b) Cuando sea necesario privilegiar la circulación peatonal a lo largo de una vía con equipamiento comercial.
- c) Cuando se requiera dar continuidad a un parque, plaza u otros.

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 5
a), b) c), d) y e)
D.O. 25.07.2022

Artículo 7: La instalación de lomillos deberá atender a la necesidad de reforzar el carácter peatonal de un pasaje, o, de reducir la velocidad en las áreas de circulación en estacionamientos.

IV.- DE LA UBICACIÓN

Artículo 8: Los lomos de toro, deberán ubicarse conforme a las siguientes reglas, según corresponda:

- a) A no menos de 30 m. de un cruce cebra o de un cruce peatonal semaforizado, salvo en los lomos de toro planos que coinciden con dichos pasos para peatones.
- b) A no menos de 25 m. de una línea de ferrocarril.
- c) A no menos de 25 m. de cualquier parte de una estructura que esté bajo o sobre la calzada, como pasarelas, pórticos, pasos sobre nivel, túneles, pasos bajo nivel, colectores, u otras.
- d) En vías con pendientes sobre 10%, a no menos de 25 m. de la cima y a una distancia no mayor a 70 m. de otro resalto ubicado en la vía con pendiente. En zonas rurales, no se instalarán lomos de toro en vías con pendiente superior a 5%.
- e) A no más de 5 m de una luminaria pública, medidos desde el borde del resalto, o de lo contrario, deberá instalarse iluminación especial.
- f) A no menos de 25 m. de una intersección, distancia medida desde el borde del lomo de toro más próximo, hasta la línea de detención demarcada o imaginaria determinada por la prolongación de la solera. Excepcionalmente, en el caso de que sea necesario aproximar el emplazamiento del

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 6 a)
y b)
D.O. 25.07.2022

lomo de toro a la intersección, sólo se podrá realizar en vías unidireccionales y la distancia deberá ser de entre 8 y 10 m.

g) No deben interferir con accesos vehiculares ni servicios públicos, tales como: sumideros, cámaras de inspección, espiras, paradas de buses, u otros.

h) Cuando existan curvas, la distancia en el sentido único del tránsito desde el punto de fin de la curva al borde más cercano del lomo de toro, deberá medir a lo menos 70 m. en vías rurales y 30 m. en vías urbanas. En vías de un sentido único de tránsito, el último lomo de toro en un tramo recto, no deberá ubicarse más allá del punto de inicio de una curva.

i) En vías rurales deberán incorporarse elementos que impidan el paso de vehículos por el exterior de la berma.

Los lomos de toro, deberán instalarse preferentemente en serie, con un mínimo de dos. La distancia entre ellos, medida entre sus bordes más cercanos, no deberá ser menor a 20 m. ni mayor a 150 m.

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 6 c)
y d)
D.O. 25.07.2022
Decreto 202,
TRANSPORTES
Art. 1 N° 5
D.O. 12.02.2015

Artículo 9: Las aceras continuas y plataformas deberán ubicarse conforme a las siguientes reglas, según corresponda:

a) A no menos de 25 m. de una línea de ferrocarril.

b) A no menos de 25 m. de cualquier parte de una estructura que esté bajo o sobre la calzada, tales como pasarelas, pórticos, pasos sobre nivel, túneles, pasos bajo nivel, colectores, u otras.

c) En vías con pendientes sobre 10%, a no menos de 25 m. de la cima. En zonas rurales, no se instalarán plataformas en vías con pendiente superior al 5%.

d) A no más de 5 m. de una luminaria pública, medidos desde el borde de la acera continua o de la plataforma, según sea el caso, más próximo a ella. En caso contrario, deberá proveerse iluminación especial.

e) No debe interferir con accesos vehiculares ni servicios públicos, tales como: sumideros, cámaras de inspección, espiras, paradas de buses u otros.

f) Cuando existan curvas, la distancia en el sentido único del tránsito desde el punto de fin de la curva al borde más cercano de la acera continua o plataforma, deberá medir a lo menos, 70 m. en vías rurales y 30 m. en vías urbanas. La última acera continua o plataforma en el tramo recto, no deberá ubicarse más allá del punto de inicio de una curva.

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 7 a)
y b)
D.O. 25.07.2022

La ubicación de las aceras continuas y plataformas, deberá considerar el impacto del flujo vehicular que vira y la fluidez del tránsito, a menos que exista una clara intención de privilegiar el desplazamiento peatonal por sobre el vehicular.

Artículo 10: Los lomillos deberán instalarse conforme a las siguientes reglas:

a) A no menos de 25 m. de una línea de ferrocarril.

- b) A no menos de 30 m. de un paso cebra o de un paso peatonal semaforizado.
- c) A no menos de 25 m. de cualquier parte de una estructura que esté bajo o sobre la calzada, como pasarelas, pórticos, pasos sobre nivel, túneles, pasos bajo nivel, colectores u otras.
- d) En vías con pendientes sobre 10%, a no menos de 25 m. de la cima ni a más de 70 m. de otro lomillo que se encuentre en la vía con pendiente.
- e) La distancia a intersecciones, medida desde el borde del lomillo más próximo al cruce hasta la línea de detención demarcada o imaginaria determinada por la prolongación de la solera, no debe ser menor a 10 m.
- f) A no más de 5 m de una luminaria pública, medidos desde el borde del lomillo más próximo a ésta. En caso contrario, deberá proveerse iluminación especial.
- g) No debe interferir con accesos vehiculares ni servicios públicos, tales como: sumideros, cámaras de inspección, espiras, paradas de buses u otros.

Los lomillos deberán instalarse en pasajes, y en serie, con un mínimo de dos, no debiendo abarcar todo el ancho de la calzada, sino que manteniendo en ésta un espacio libre de 1,5 m. Deben ubicarse en forma alternada a cada lado de la faja pavimentada, debiendo mediar entre sus bordes más cercanos una distancia de entre 6 y 10 m.

Excepcionalmente, tratándose de una vía local cuya calzada presente un ancho no mayor a 6 m. o si la distancia entre accesos particulares sucesivos impide la instalación de uno o más lomos de toro, el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones competente podrá autorizar la instalación de lomillos en ella. En estos casos, los lomillos deberán abarcar todo el ancho de calzada. La distancia entre ellos, y demás especificaciones para su ubicación, deberá ajustarse a lo establecido para los lomos de toro en el artículo 8 del presente decreto.

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 8 a)
y b)
D.O. 25.07.2022

Artículo 10° bis: Los cojines deberán ubicarse conforme a las siguientes reglas:

a) A no menos de 30 m de un cruce cebra o de un cruce peatonal semaforizado.

b) A no menos de 30 m de una línea de ferrocarril.

c) A no menos de 30 m de cualquier parte de una estructura que esté bajo o sobre la calzada, tales como pasarelas, pórticos, pasos sobre nivel, túneles, pasos bajo nivel, colectores u otras.

d) En vías con pendientes sobre 10%, a no menos de 25 m de la cima ni a más de 70 m de otro cojín ubicado en la vía con pendiente.

e) Deben ubicarse en vías que cuenten con alumbrado público. De lo contrario, deberá instalarse iluminación especial.

f) La distancia a intersecciones, medida desde el borde del cojín más próximo al cruce hasta la línea de detención demarcada o imaginaria determinada por la prolongación de la solera, no debe ser menor a 25 m. Cuando existan virajes de buses de transporte público hacia la

Decreto 202,
TRANSPORTES
Art. 1 N° 6
D.O. 12.02.2015
Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 9 a)
D.O. 25.07.2022

vía donde se emplazan los cojines, esta distancia no debe ser menor a 30 m.

g) A no menos de 30 m antes o después de una parada de buses, medidos desde el límite más cercano entre ambos elementos.

h) No deben interferir con accesos vehiculares ni servicios públicos, tales como: sumideros, cámaras de inspección, espiras u otros.

i) Cuando existan curvas, la distancia en el sentido único del tránsito desde el punto de fin de la curva al borde más cercano del cojín deberá medir a lo menos 30 m. En vías de un sentido único de tránsito, el último cojín en un tramo recto no deberá ubicarse más allá del punto de inicio de una curva.

j) La distancia entre cojines, medida en el sentido transversal de la vía, debe ser de 1.20 m.

k) La distancia entre el cojín y la solera, mediana o bandejón, si fuere del caso (u otro elemento que cumpla la misma función), debe ser de entre 0.75 m y 1.20 m para permitir la circulación de ciclistas.

l) En el caso de vías anchas (sobre 7.00 m), para lograr las distancias indicadas en las letras j) y k), deberán incorporarse elementos de ajuste, tales como medianas y angostamientos.

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 9 b)
D.O. 25.07.2022

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 9
c), d) y e)
D.O. 25.07.2022

Los cojines pueden ser instalados en cada pista, y en serie con un mínimo de dos, debiendo abarcar todo el ancho de la calzada. Entre dos cojines consecutivos, la distancia longitudinal entre ambos no debe ser menor a 50 m. ni superior a 150 m., medida desde los bordes más cercanos.

V.- DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACIONES

SEÑALES VERTICALES

Artículo 11: La existencia de lomos de toro, aceras continuas, plataformas y cojines deberá advertirse con la señal PG-8a o PG-9, según sea el caso, especificadas en el Manual de Señalización de Tránsito. La señal deberá instalarse enfrentando la circulación que se aproxima al resalto, a una distancia de entre 25 y 30 m. de éste. La señal no se requerirá para advertir al tránsito proveniente desde la intersección en el caso de aceras continuas y plataformas ubicadas a menos de 25 m. de un cruce.

En vías urbanas, la señal PG-8a deberá complementarse con la señal RR-1, indicando la velocidad máxima de 30 km/h cuando se trate de lomos de toro, aceras continuas y plataformas, y de 50 km/h cuando se trate de cojines; en estos casos, no será necesario reemplazar los límites de velocidad máxima existentes con anterioridad a la ubicación de el o los resaltos. Adicionalmente, se recomienda instalar frente a cada lomo de toro y cojín la señal PG-8b. En vías rurales, la señal PG-8a podrá complementarse con una señal reglamentaria de velocidad máxima (señal RR-1). Frente a cada lomo de toro se deberá

Decreto 202,
TRANSPORTES
Art. 1 N° 7
D.O. 12.02.2015
Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 10
a)
D.O. 25.07.2022

instalar la señal PG-8b.

Tratándose de lomos de toro planos o de plataformas que contengan un paso cebra, además de la señal PG-8a, la facilidad peatonal deberá señalizarse en el mismo lugar donde ésta se encuentre solo con la señal de advertencia PROXIMIDAD DE PASO CEBRA (PO-8) complementada con una flecha que apunte hacia el paso peatonal. Alternativamente, la facilidad peatonal podrá advertirse con una baliza, en cuyo caso deberá demarcarse en la calzada la señal PO-8.

Los lomillos ubicados en pasajes deberán ser advertidos aproximadamente 10 m antes con la señal PG-9 complementada con la señal RR-1, indicando la velocidad máxima de 20 km/h. Aquellos que se ubiquen en vías locales, deberán advertirse según lo indicado en los incisos primero y segundo de este artículo.

Artículo 12: Cuando los lomos de toro, aceras continuas, plataformas o Cojines estén ubicados, en vías urbanas en que se registren velocidades que excedan la máxima legal o reglamentaria señalizada, las velocidades máximas permitidas deberán reducirse gradualmente antes del resalto reductor de velocidad, mediante la respectiva señalización.

DEMARCACIONES

Cuando los lomos de toro o plataformas estén ubicados en vías rurales, las velocidades máximas permitidas deberán reducirse gradualmente antes del resalto, y será necesario restituir la velocidad en general de acuerdo a lo indicado en el Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. En todo caso, la velocidad máxima señalizada en el entorno directo del resalto no podrá ser mayor a 50 km/h.

Artículo 13: Los resaltos reductores de velocidad deberán ser demarcados con un triángulo isósceles blanco, enfrentado la circulación de cada pista. Se exceptúan de lo anterior las aceras continuas y las plataformas ubicadas a menos de 25 m. de un cruce, en el caso del flujo proveniente de una intersección y/o cuando su superficie sea claramente diferente del resto de la calzada, como es el caso de adoquines u otro tipo de pavimento similar.

El triángulo referido en el inciso anterior deberá tener las siguientes características:

a) Lomo de toro redondeado (Figuras 5a, 5a1 y 5b del Anexo del presente decreto).

Base: 1 m; Altura: 1,8 m; Catetos: Franja negra de 10 cm de espesor, o bien:

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 10
b), c) y d)
D.O. 25.07.2022

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 10
e)
D.O. 25.07.2022

Decreto 202,
TRANSPORTES
Art. 1 N° 8
D.O. 12.02.2015
Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 11
a)
D.O. 25.07.2022

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 11
b)
D.O. 25.07.2022

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 12
D.O. 25.07.2022

Base: 60 cm; Altura: 2,6 m; Catetos: Doble franja, la primera, próxima al color blanco, de color negro y 10 cm de espesor; y la segunda, a continuación de la negra, de color amarillo y de 20 cm de espesor.

b) Lomo de Toro plano (Figura 5c, 5c1 del Anexo del presente decreto).

Base: 1 m; Altura: No sobrepase la línea que determina el fin de la pendiente.

Catetos: Franja negra de 10 cm de espesor.

c) Acera continua y plataforma (Figuras 5d y 5e del Anexo del presente decreto).

Base: 1 m; Altura: No sobrepase la línea que determina el fin de la pendiente.

Catetos: Franja negra de 10 cm de espesor.

d) Lomillo (Figuras 5f, 5g, 5h del Anexo del presente decreto).

En pasaje:

Base: 50 cm; Altura: 25 - 30 cm (que no sobrepase el cambio de curvatura);

Catetos: Doble franja, la contigua al triángulo de color negro de 4 cm de ancho, y la siguiente, amarilla de 16 cm de ancho.

En vía local:

Base: 50 cm; Altura 80 cm; Catetos: Doble franja, la contigua al color blanco del triángulo, negra de 10 cm de ancho, y la siguiente, amarilla de 20 cm de ancho, o bien:

Base: 50 cm; Altura 60 cm; Catetos: Franja negra de 10 cm de ancho.

e) Cojín (Figura 6b del Anexo del presente decreto).

Base: 80 cm; Altura tal que no sobrepase el cambio de pendiente;

Resto de la superficie del cojín: amarilla o roja.

Adicionalmente, los bordes externos de cada cojín deberán contar con una franja blanca de 15 cm de ancho.

En los lomos de toro redondeados en los que el triángulo se demarque según la alternativa 1, el color de fondo de toda la superficie del resalto deberá ser de color amarillo; en los lomos planos coincidentes con paso cebra, el color de fondo amarillo en la superficie en pendiente será opcional y la superficie plana del fondo del paso cebra no se demarcará con color amarillo. En los lomillos en vías locales la alternativa 2, debe considerar que el resalto de color de fondo debe ser amarillo.

En zonas urbanas los lomos de toro redondeados, planos sin paso cebra, y los lomillos en vías locales, deberán estar precedidos de línea de eje o de pista, según corresponda, continua, de 20 m. de longitud reforzada con tachas rojas, y de la demarcación en cada pista de

circulación que lo enfrente, del símbolo de la señal de tránsito PG-8a descrita en el Manual de Señalización de Tránsito; adicionalmente, a ambos costados de la calzada deberá demarcarse una línea longitudinal amarilla de 10 cm. de ancho complementada con tachas amarillas.

En zonas rurales las líneas precedidas de línea de eje o de pista de color blanco y la línea longitudinal amarilla de 10 cm. antes indicadas para la zona urbana, deben ser como mínimo de 60 m. y 30 m respectivamente. Adicionalmente, para estos resaltos se puede complementar demarcación de la leyenda "LENTO" precedido antes de la demarcación del símbolo resalto PG-8a.

En el caso de lomos de toro planos y plataformas con paso cebra -con la excepción de aquellos con su superficie claramente diferente del resto de la calzada- deben proveerse las demarcaciones indicadas en el Manual de Señalización de Tránsito para estas facilidades peatonales, no requiriéndose las demás demarcaciones referidas en este decreto, con excepción de los triángulos.

Las demarcaciones de los resaltos deberán cumplir con los coeficientes de retrorreflexión que establece el capítulo 3 del Manual de Señalización de Tránsito, contenido en el decreto supremo N° 78 de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, aumentados en un 50%.

Artículo 14: Los lomos de toro, lomillos y cojines que contengan material retrorreflectante incorporado en su fabricación, podrán prescindir de la demarcación de triángulos, o éstos podrán diferir en diseño y cantidad de lo especificado en el artículo anterior, previa autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones respectiva.

Decreto 202,
TRANSPORTES
Art. 1 N° 10
D.O. 12.02.2015
Decreto 84,

VI. DEL DISEÑO DE LOS RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD

TRANSPORTES
Art. único N° 13
a) y b)
D.O. 25.07.2022

Artículo 15: Las especificaciones detalladas de diseño de los resaltos reductores de velocidad y esquemas tipo de señalización y demarcación, serán establecidas por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, previo informe de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito.

VII.- DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 16: Las Municipalidades y las Direcciones de Vialidad correspondientes, en su caso, serán responsables

de mantener, retirar y reponer los resaltos reductores de velocidad, sus señales verticales y demarcaciones, según los estándares que establece este decreto supremo.

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 14
D.O. 25.07.2022

Artículo 17: La instalación de nuevos resaltos reductores de velocidad, deberá informarse por el Municipio o Dirección de Vialidad, que corresponda, a Carabineros de Chile, Bomberos y Servicios de Ambulancia, cuando se encuentren instalados a menos de 300 m. de dichas entidades.

Artículo 18: El presente decreto supremo entrará en vigencia transcurridos 120 días corridos, contados desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 19: Eliminado.

Decreto 84,
TRANSPORTES
Art. único N° 15
D.O. 25.07.2022

Artículo 20: Para efectos del presente decreto supremo se considerará una tolerancia en las medidas de un 5 %, con excepción de aquellas para las que en este decreto supremo se haya establecido un rango.

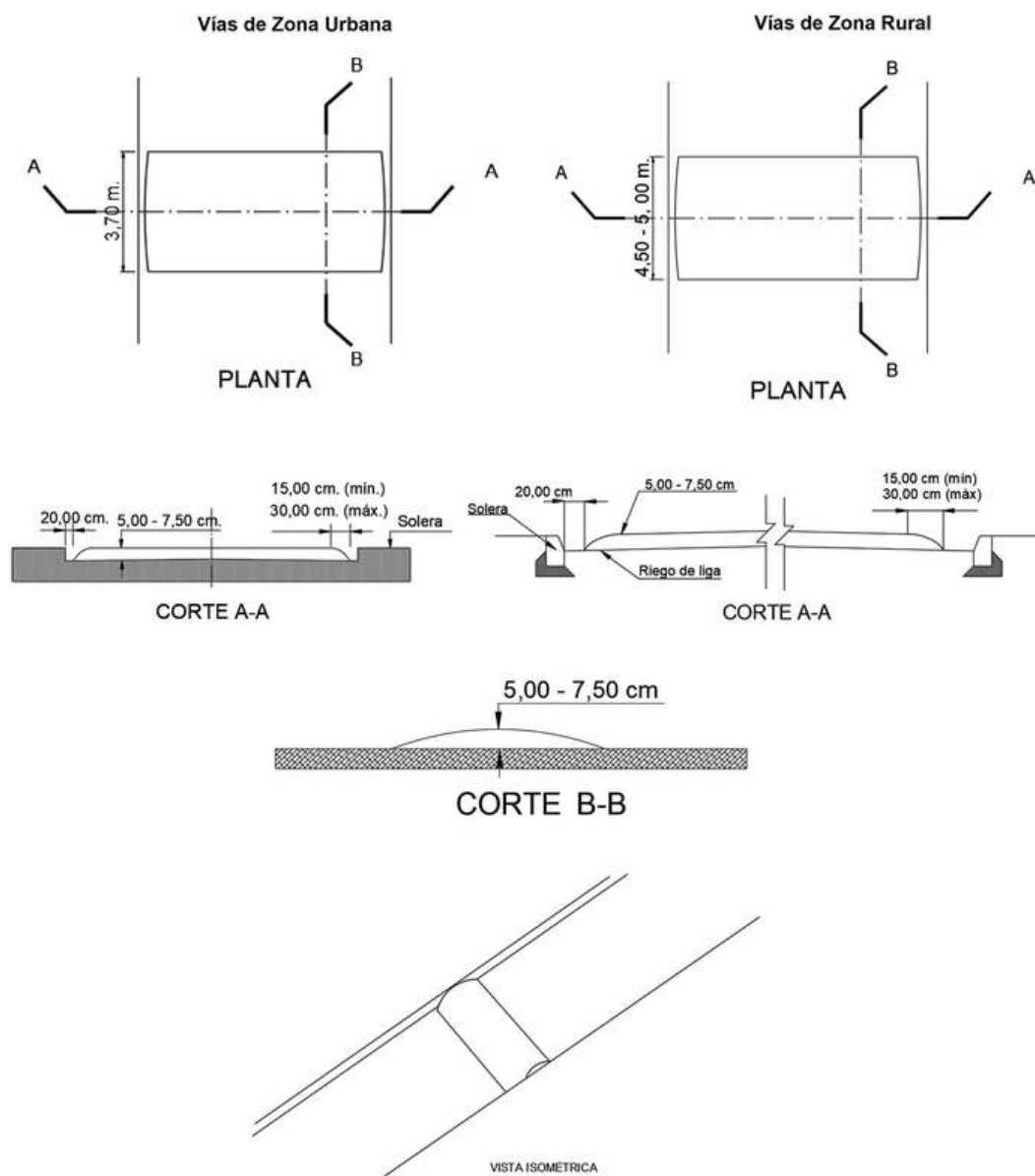
Artículo 21: Deróganse el decreto supremo N° 228, de 1996, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a contar de la entrada en vigencia del presente decreto supremo, y los decretos supremos N° 35, de 20 de enero de 2010 y N° 99, de 12 de octubre de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sin tramitar.

Artículo 22: El reglamento Resalto Reductores de Velocidad, que se aprueba en el presente decreto supremo, deberá publicarse en la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, www.mtt.gob.cl.

TITULO VIII ANEXO

Decreto 84,

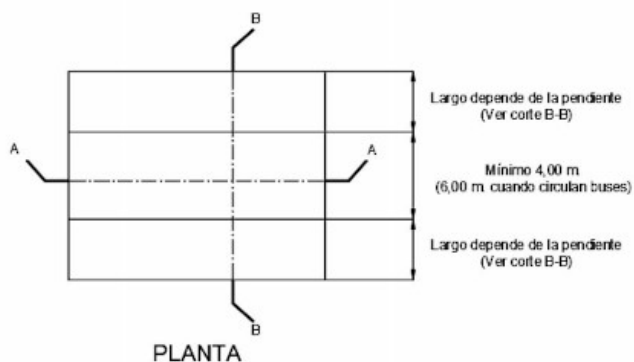
Figura 1a
Diseño Geométrico – Lomo de Toro redondeado



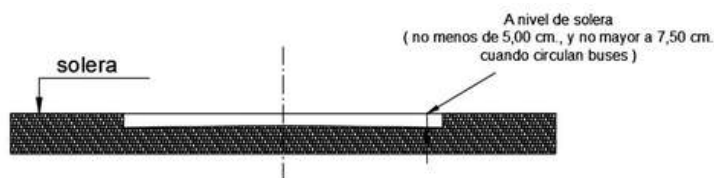
NOTA: Debe incluir un sistema de evacuación de aguas

TRANSPORTES
Art. único N° 16

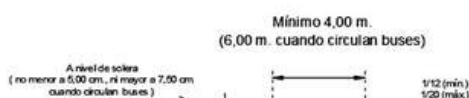
Figura 1b
Diseño Geométrico - Lomo de Toro Plano



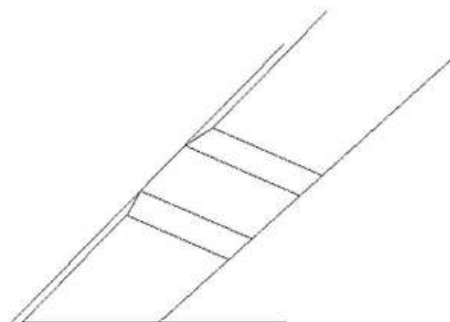
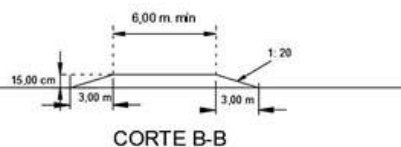
D.O. 25.07.2022



VÍA DE ZONA RURAL

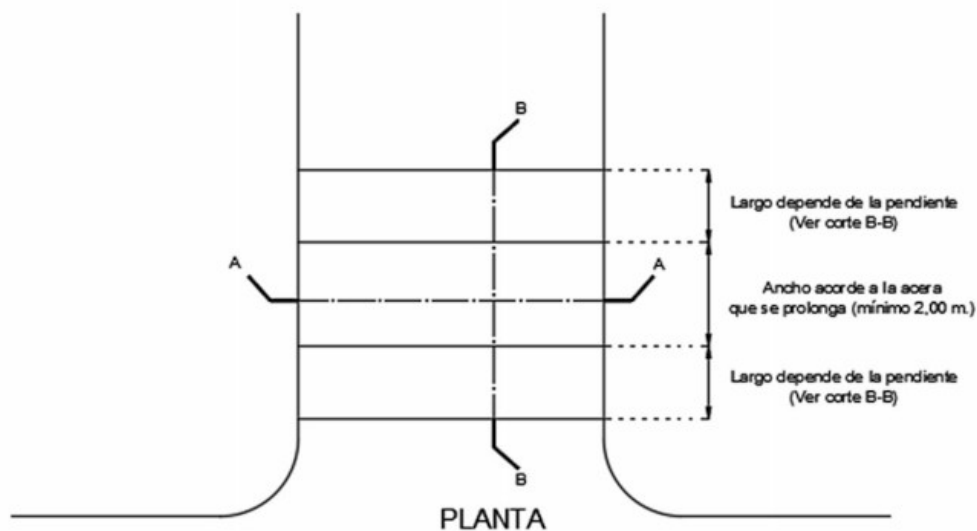


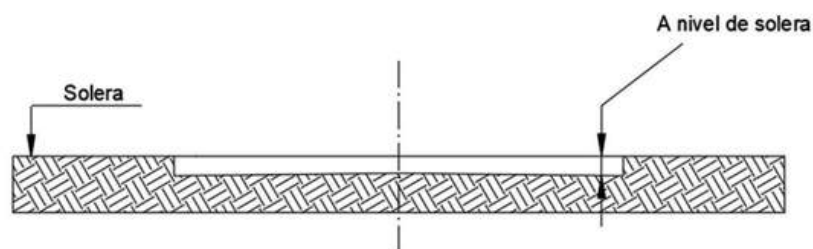
VÍA DE ZONA RURAL



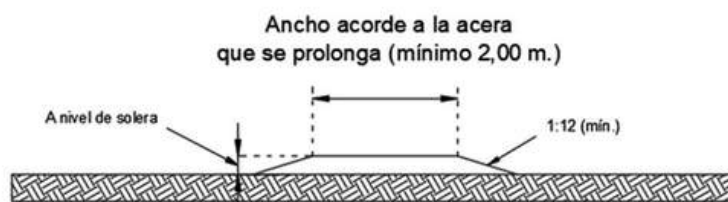
NOTA: Debe incluir un sistema de evacuación de aguas

Figura 2
Diseño Geométrico - Acera Continua

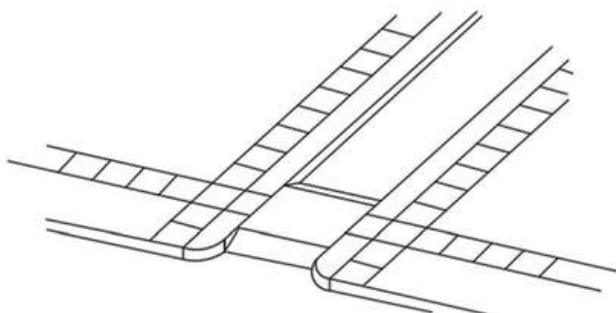




CORTE A-A



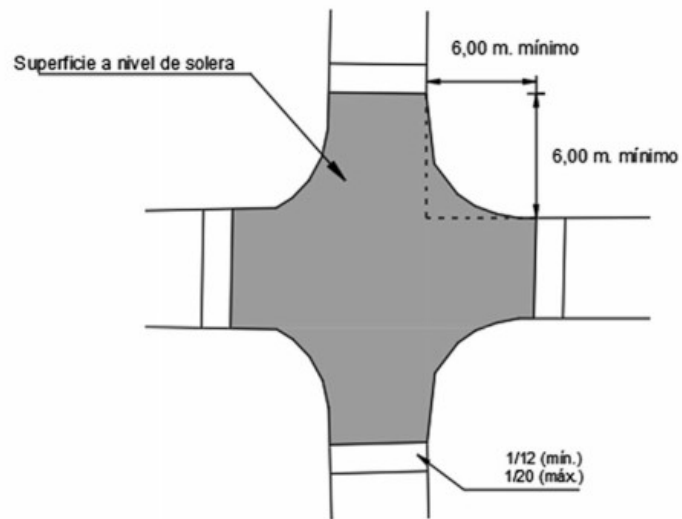
CORTE B-B



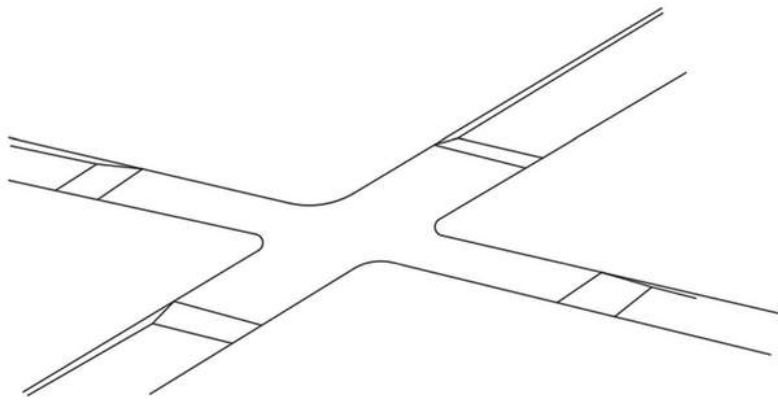
VISTA ISOMÉTRICA

Nota: Debe incluir un sistema de evacuación de aguas

Figura 3a
Diseño Geométrico - Plataforma



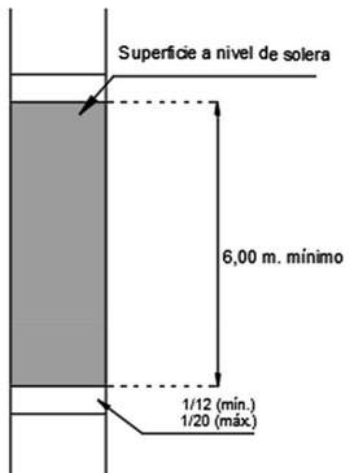
INTERSECCIÓN
PLANTA



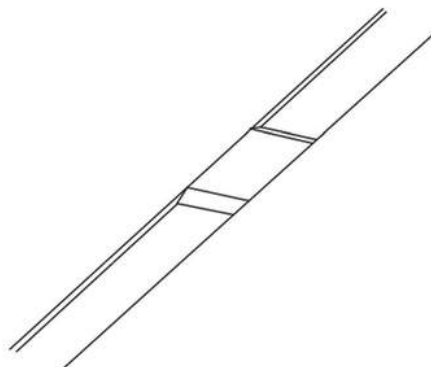
VISTA ISOMÉTRICA

Nota: Debe incluir un sistema de evacuación de aguas

Figura 3b
Diseño Geométrico - Plataforma



TRAMO
PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA

Nota: Debe incluir un sistema de evacuación de aguas

Figura 4
Diseño Geométrico - Lomillo

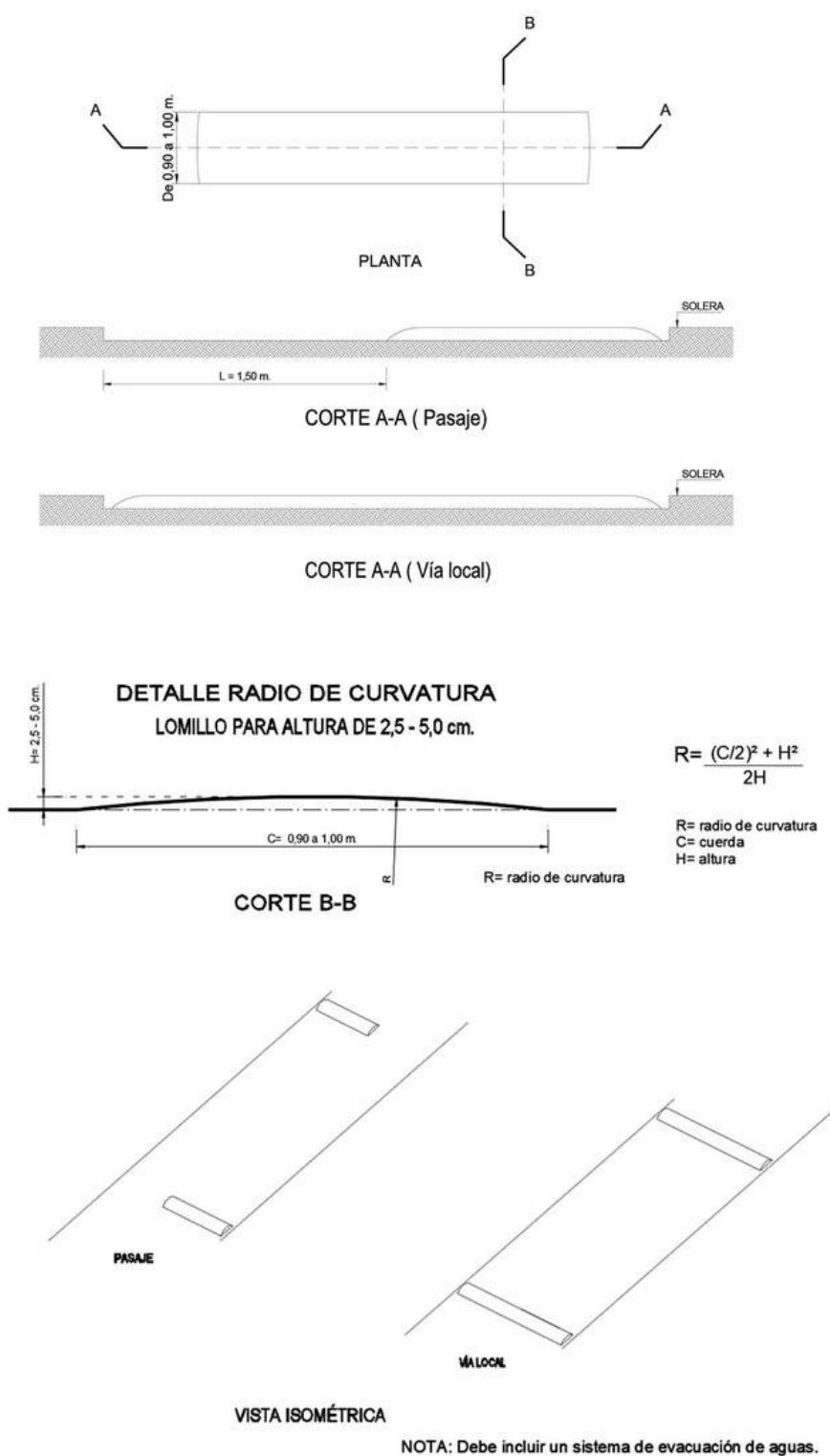
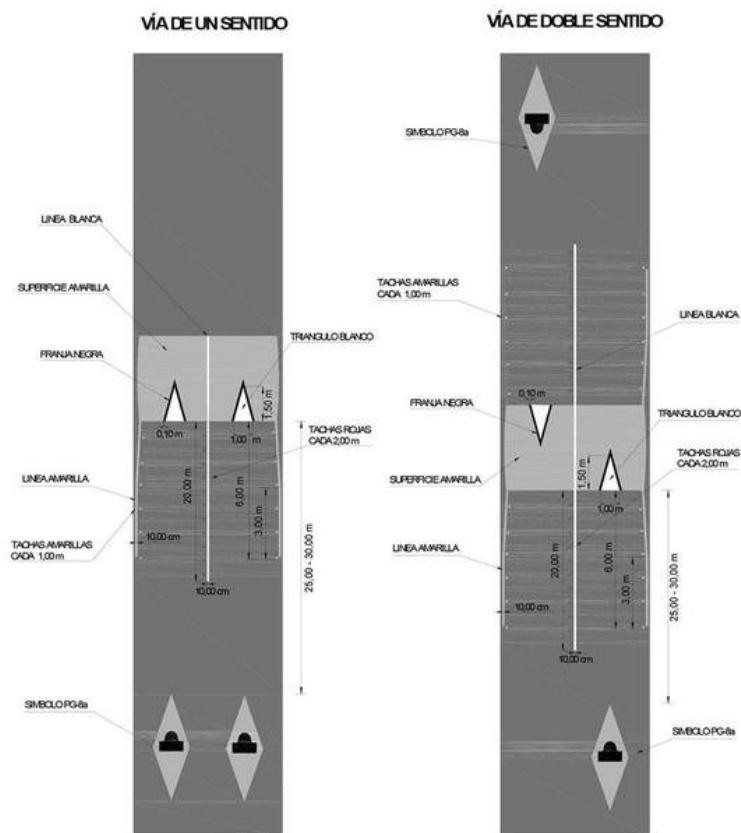


Figura 5 a
Demarcación Lomo de toro redondeado
Vía Urbana



Nota: Las tachas rojas y amarillas pueden ir sobre las líneas demarcadas.

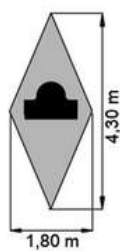
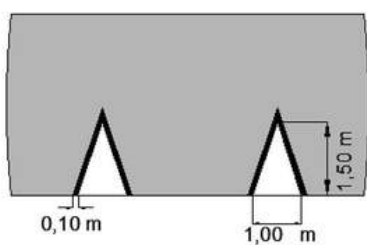


Figura 5 a1
Demarcación Lomo de toro redondeado
Vía Rural

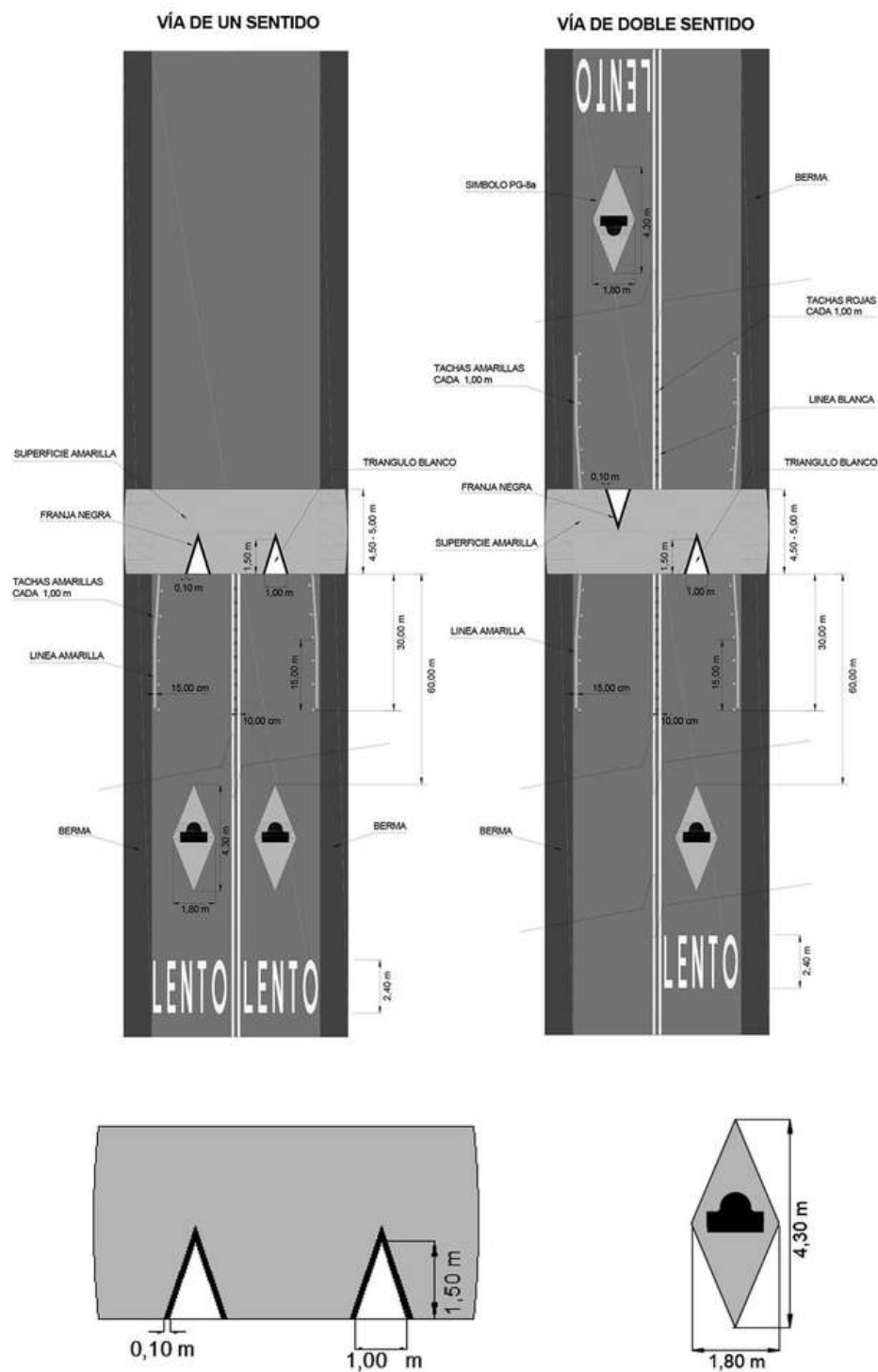
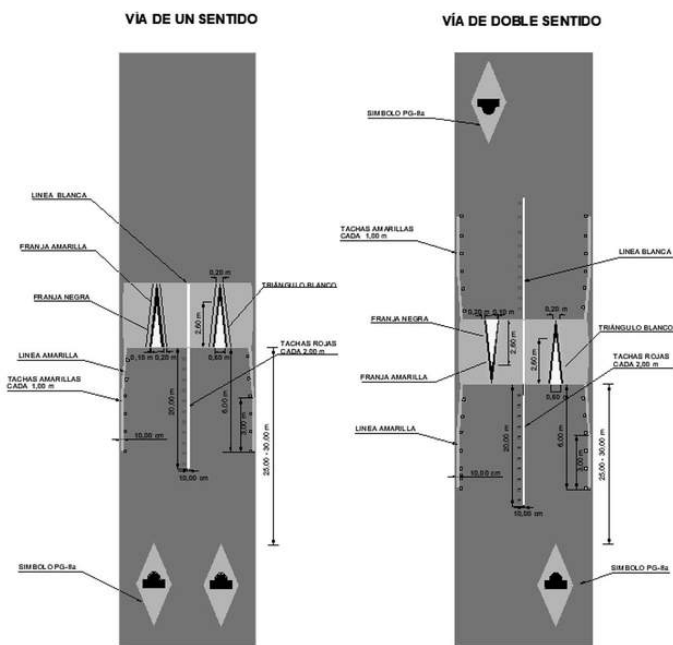


Figura 5 b
Demarcación Lomo de toro redondeado
Vía Urbana



Nota: Las tachas rojas y amarillas pueden ir sobre las líneas demarcadas

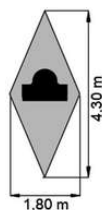
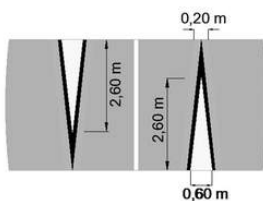


Figura 5 c
Demarcación Lomo de toro Plano
Vía Urbana

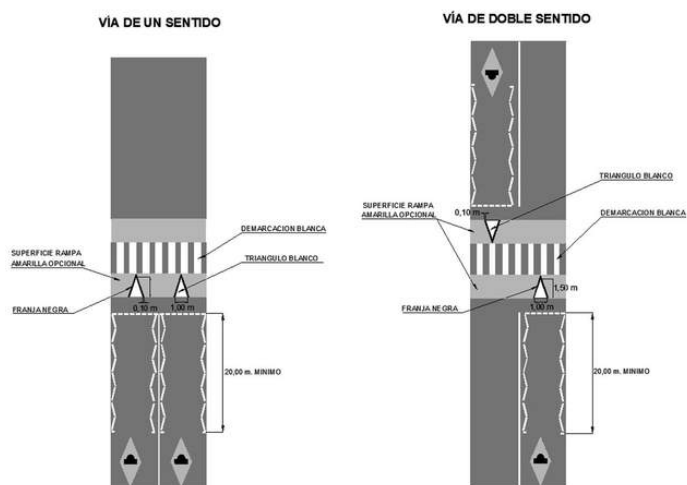


Figura 5 c1
Demarcación Lomo de toro plano
Con paso cebra, Vía Rural

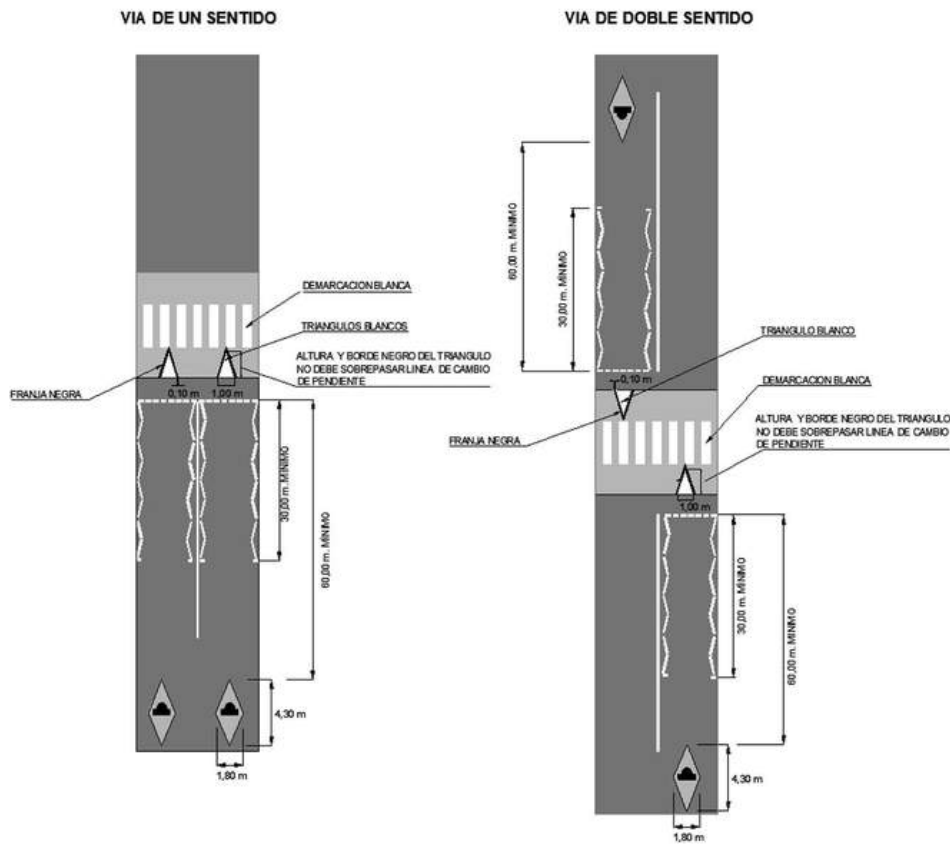


Figura 5 d
Demarcación Acera continua

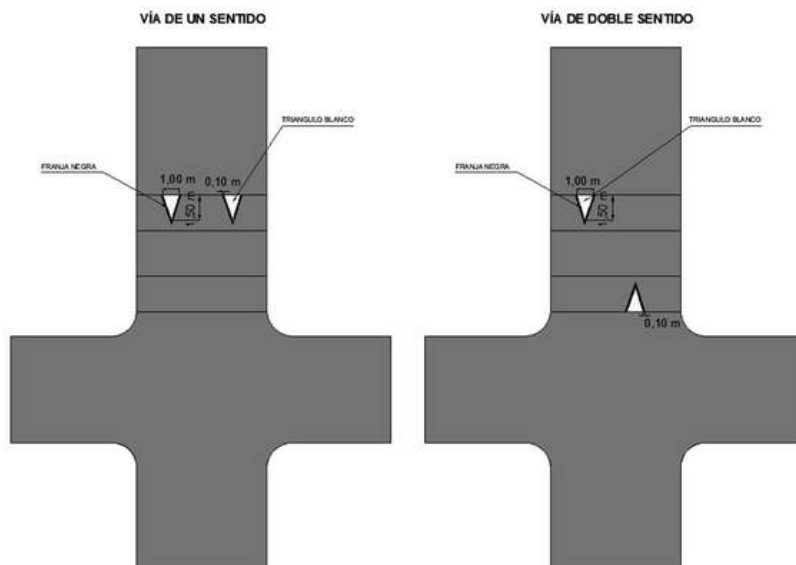


Figura 5 e
Demarcación Plataforma

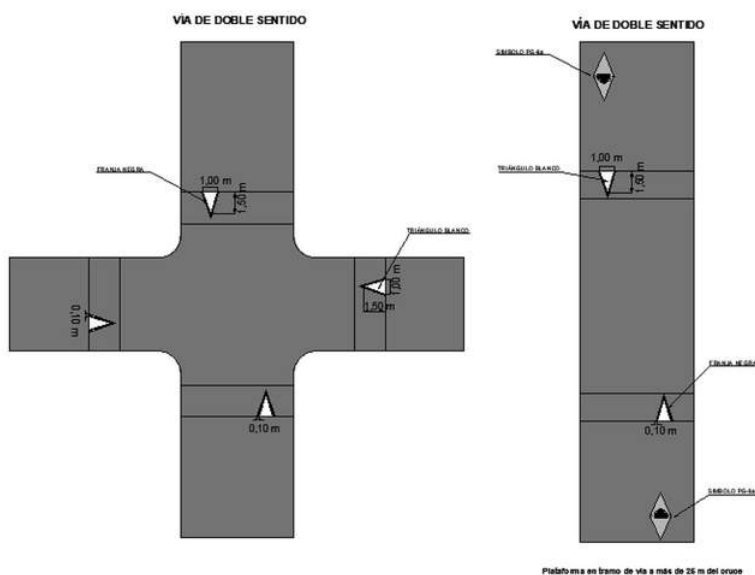


Figura 5 f
Demarcación Lomillos en pasajes
(excepto aquellos con material retrorreflectante incorporado en su fabricación)

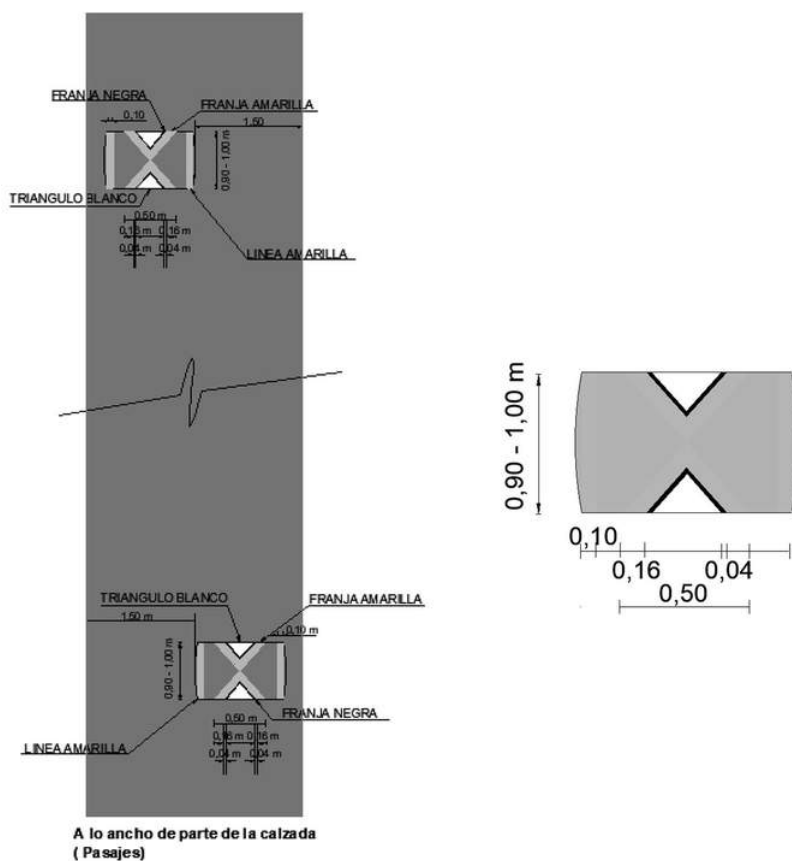
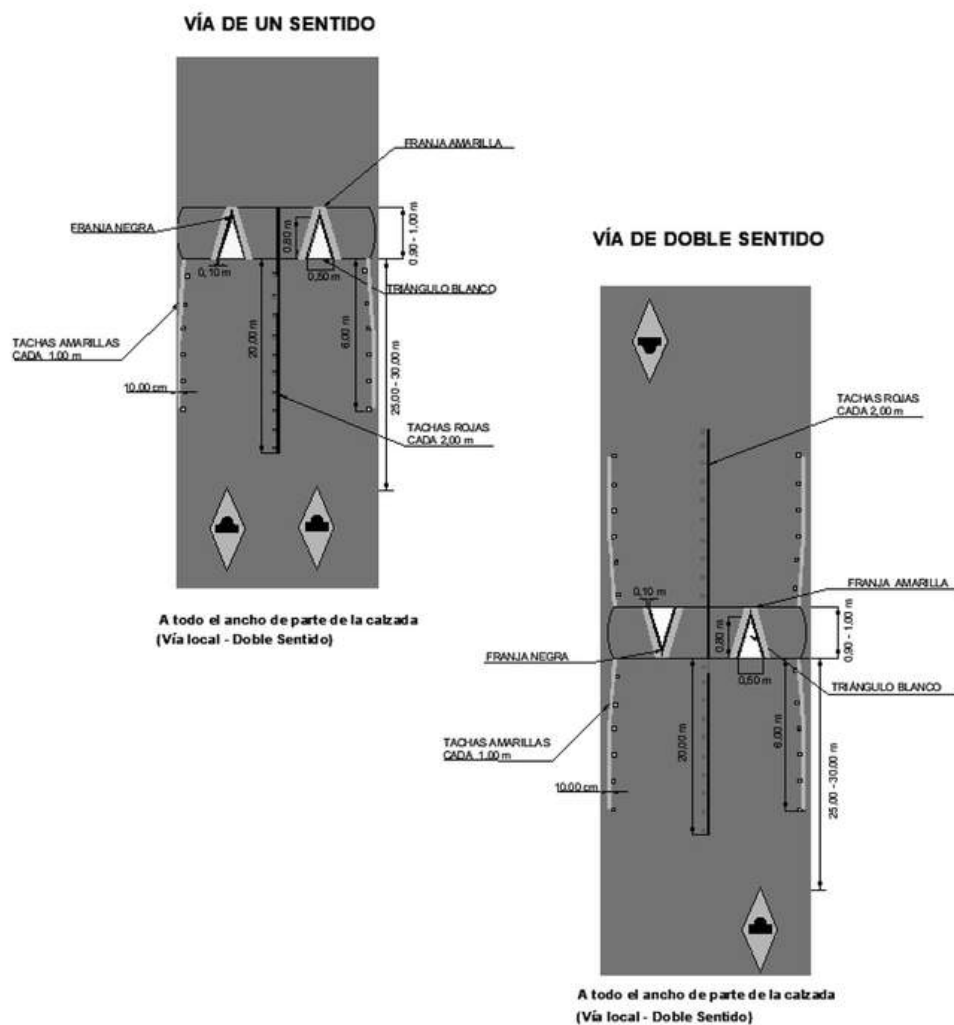


Figura 5 g
Demarcación Lomillos en vía local
(Excepto aquellos con material retrorreflectante incorporado en su fabricación)
Alternativa N° 1



Nota: Las tachas rojas y amarillas pueden ir sobre las líneas demarcadas.

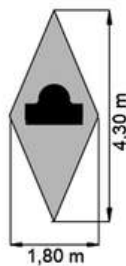
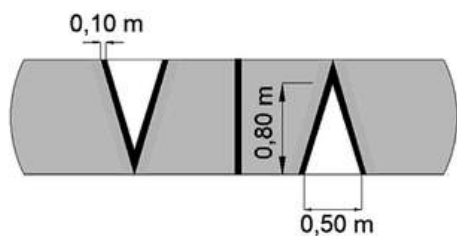
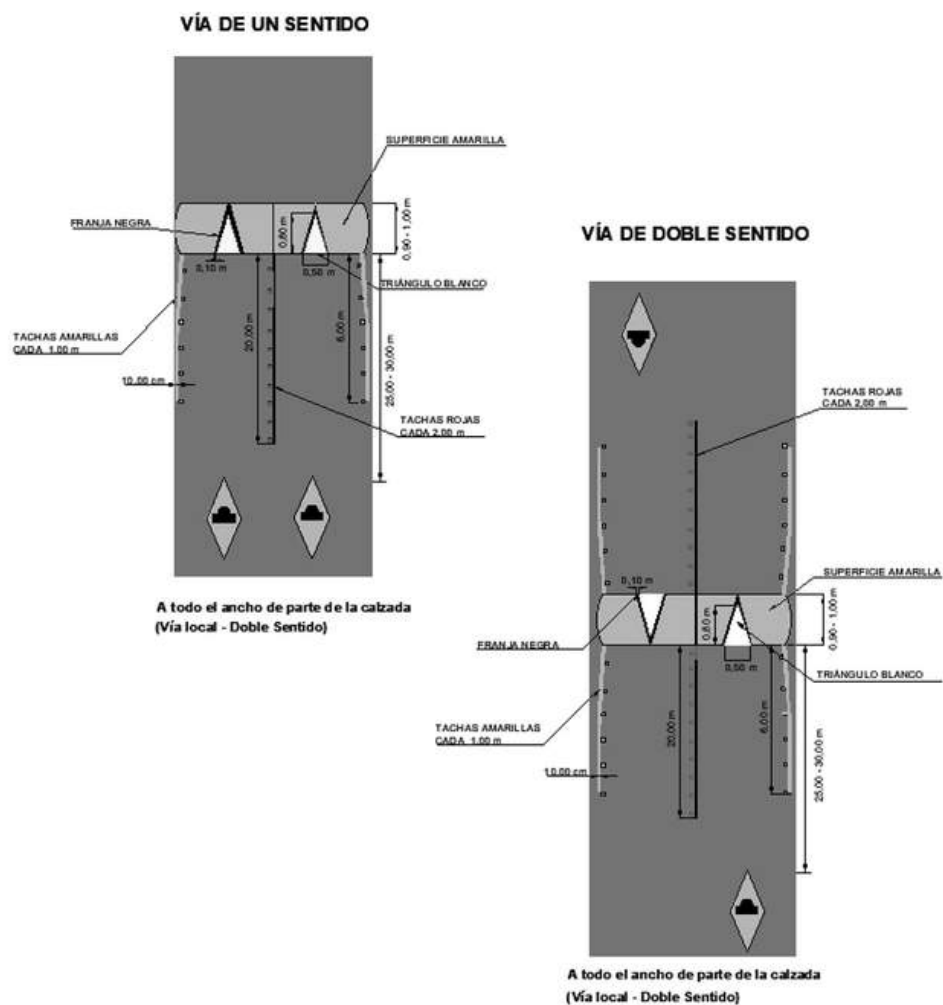


Figura 5 h
Demarcación Lomillos en vía local
(Excepto aquellos con material retrorreflectante incorporado en su fabricación)
Alternativa N° 2



Nota: Las tachas rojas y amarillas pueden ir sobre las líneas demarcadas.

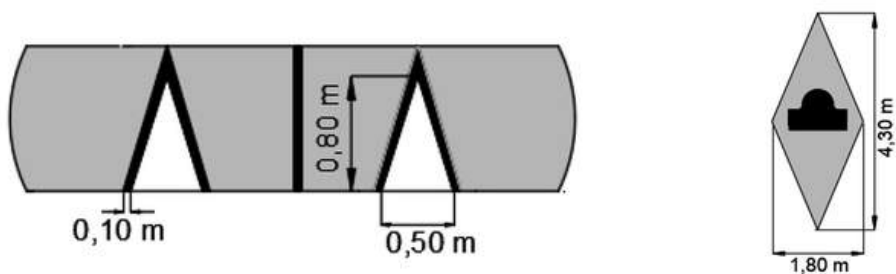


Figura 6 a
Diseño geométrico Cojines

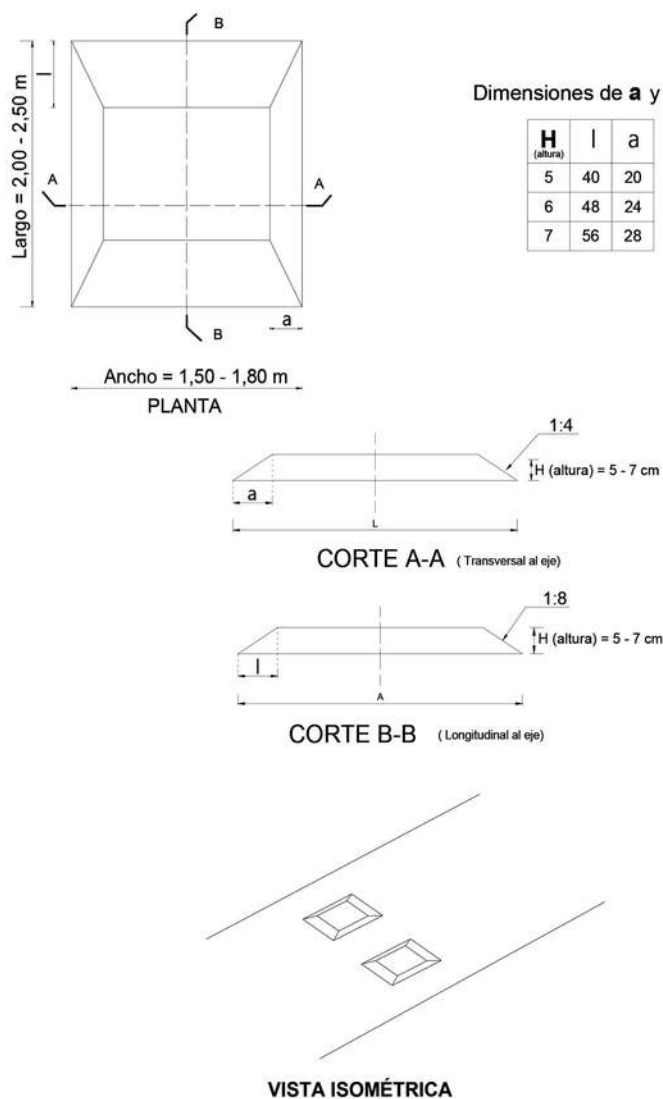
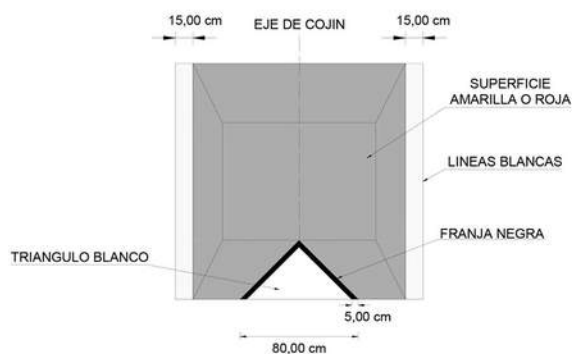


Figura 6 b
Demarcación Cojines



DIMENSIONES DEL TRIANGULO BLANCO

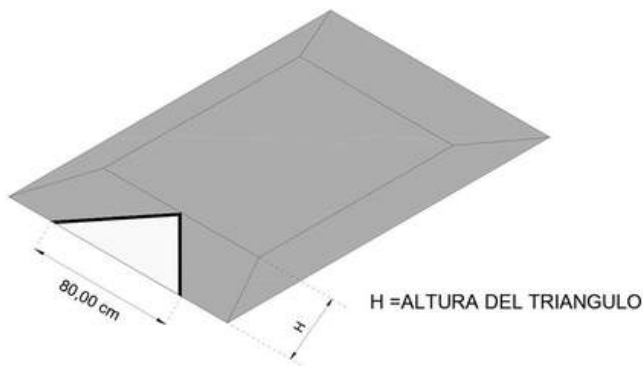
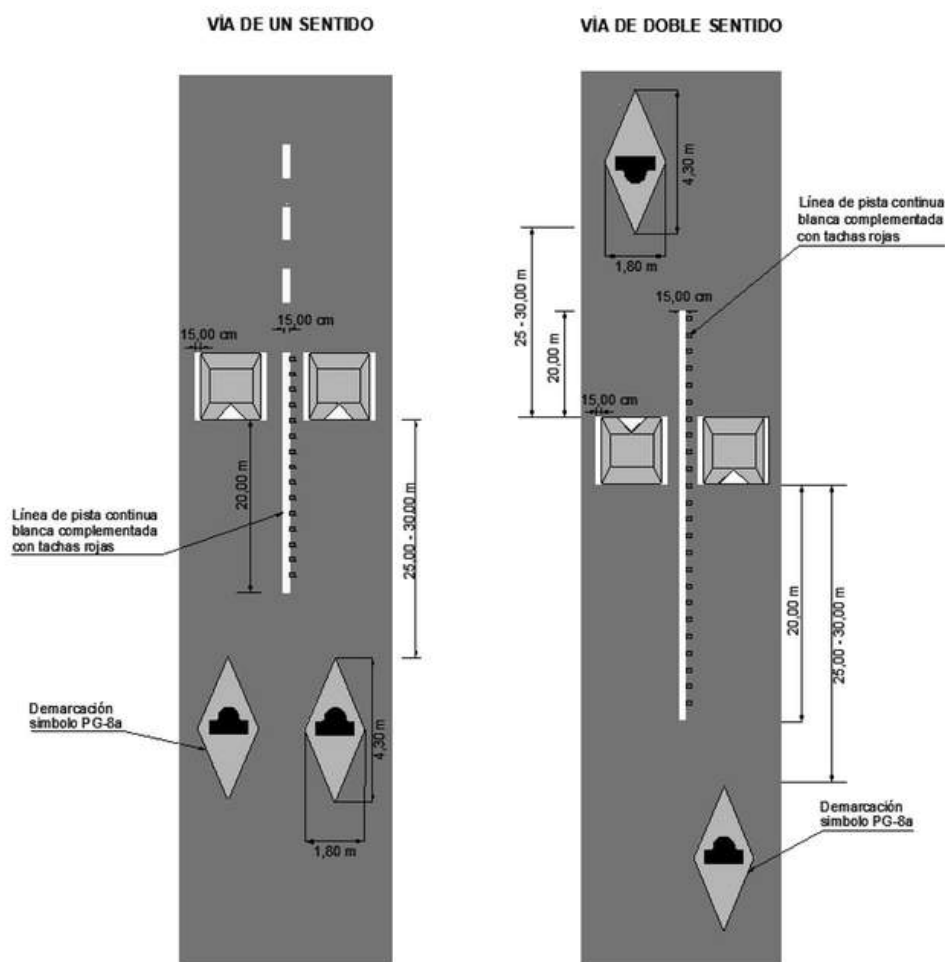


Figura 6 c
Demarcación Cojines



Nota: Las tachas rojas pueden ir sobre la línea demarcada.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN
PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Pedro Pablo
Errázuriz Domínguez, Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a Ud.,
Juan Carrasco Delgado, Jefe División Administración y
Finanzas.